

Mecánica de Fluidos e Hidráulica

28 de Junio de 2021 · Grados Ing. Civil e Industriales · 2º Curso · UPV/EHU · Donostia-San Sebastián

Fuerzas hidrostáticas

Coef. descarga orificio

Manning / aliviadero

Golpe de ariete

Elevador hidráulico

Análisis dimensional

Turbina Pelton

Bombeo D-W + NPSH

8 ejercicios · 100%

⚠ Las resoluciones usan $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, coherente con el convenio UPV/EHU.

Ej. 1 — Fuerzas hidrostáticas presa

Ej. 2 — Coef. descarga orificio

Ej. 3 — Aliviadero con rampas

Ej. 4 — Tubería + golpe de ariete

Ej. 5 — Elevador hidráulico

Ej. 6 — Análisis dimensional ala

Ej. 7 — Conceptos + Pelton

Ej. 8 — Instalación de bombeo

Ejercicio 1 · Fuerzas hidrostáticas sobre presa entre dos fluidos

15%

Prisma de presiones · Superficie inclinada · Infiltración en la base

Una presa de anchura $b = 25 \text{ m}$ separa dos masas de agua. A la **izquierda** se tiene agua dulce ($s = 1$), con profundidad H variable entre 3 y 12 m; su cara izquierda es plana e inclinada, con proyección horizontal $a = 6 \text{ m}$. A la **derecha** se tiene agua de mar ($s = 1,05$), con profundidad h variable entre 1 y 3 m; su cara derecha es vertical. El material de la base no es impermeable: la presión en el punto A (base izquierda) es igual a la del fluido adyacente, y lo mismo en B (base derecha), variando linealmente entre ambos puntos.

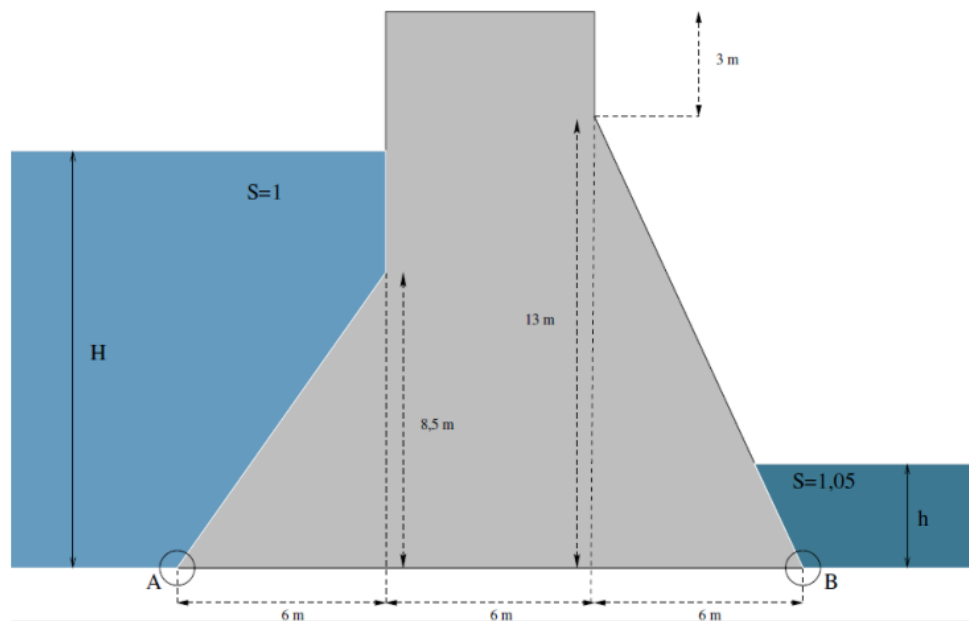
- a) Resultante de la fuerza hidrostática del agua dulce sobre la cara izquierda en función de H (rango 3–12 m).
- b) Resultante de la fuerza hidrostática del agua de mar sobre la cara derecha en función de h (rango 1–3 m).
- c) Resultante de la fuerza que ejercen los fluidos infiltrados en la base para los valores máximos $H = 12 \text{ m}$ y $h = 3 \text{ m}$.

FIGURA ORIGINAL (PDF)

ite
o)
ue
la
la
go
ha

ite
o)
ue
la
la
go

variable (1-3 m).



Datos

Variable	Valor	Notas
b	25 m	Anchura normal al plano
H	$3-12\text{ m}$	Prof. agua dulce (izquierda)
h	$1-3\text{ m}$	Prof. agua de mar (derecha)
$s_1 = 1$	$\gamma_1 = 9800\text{ N/m}^3$	Agua dulce
$s_2 = 1,05$	$\gamma_2 = 10.290\text{ N/m}^3$	Agua de mar
a	6 m	Proyección horiz. cara izquierda

Fórmulas

COMPONENTE HORIZONTAL — PROYECCIÓN VERTICAL

$$F_H = \frac{1}{2} \gamma H^2 b$$

COMPONENTE VERTICAL — PESO DEL PRISMA TRIANGULAR DE FLUIDO SOBRE LA CARA INCLINADA

$$F_V = \frac{1}{2} \gamma H \cdot a \cdot b$$

RESULTANTE E INCLINACIÓN

$$F = \sqrt{F_H^2 + F_V^2} = \frac{1}{2} \gamma H b \sqrt{H^2 + a^2}$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{F_V}{F_H}\right) = \arctan\left(\frac{a}{H}\right)$$

FUERZA DE INFILTRACIÓN EN LA BASE (DISTRIBUCIÓN TRAPEZOIDAL)

$$F_{\text{inf}} = \frac{P_A + P_B}{2} \cdot W_{\text{base}} \cdot b \quad (\text{vertical, hacia arriba})$$

Teoría e hipótesis

Para una **superficie plana inclinada** con distribución triangular de presiones (de 0 en la superficie libre hasta γH en la base):

- La **componente horizontal** F_H equivale a la fuerza sobre la proyección vertical de la superficie.
- La **componente vertical** F_V equivale al peso del volumen de fluido (real o ficticio) situado sobre la superficie inclinada. Para la cara izquierda, ese volumen es un prisma triangular de base a y altura H con longitud b .
- La resultante $F = \sqrt{F_H^2 + F_V^2}$ forma un ángulo α con la horizontal.

Para la **cara derecha vertical**, $F_V = 0$ y la resultante es puramente horizontal.

La **infiltración en la base** genera una fuerza vertical hacia arriba (subpresión). Las presiones en los extremos son $P_A = \gamma_1 H$ y $P_B = \gamma_2 h$; la distribución entre ellos es lineal.

Resolución

A) FUERZA DEL AGUA DULCE SOBRE CARA IZQUIERDA — FUNCIÓN DE H

¿Por qué? La fuerza hidrostática sobre una superficie plana es $F = p_{cg}A$, donde $p_{cg} = \rho g H_{cg}$ es la presión en el centroide y A el área. Para la cara izquierda sumergida en agua dulce hasta H : $F_I = \frac{1}{2} \rho_{dulce} g H^2 b$.

Componentes para una profundidad genérica H :

$$F_H = \frac{1}{2} \cdot 9800 \cdot H^2 \cdot 25 = 122.500 H^2 \text{ N}$$

$$F_V = \frac{1}{2} \cdot 9800 \cdot H \cdot 6 \cdot 25 = 735.000 H \text{ N}$$

Resultante e inclinación:

$$F_1(H) = \frac{1}{2} \cdot 9800 \cdot H \cdot 25 \cdot H^2 + 36 \text{ N}$$

$$\alpha_1(H) = \arctan\left(\frac{6}{H}\right)$$

Comprobación en $H = 8,5$ m:

$$\alpha_1 = \arctan\left(\frac{6}{8,5}\right) = \arctan(0,706) = 35,21^\circ$$

$$F_1 = \frac{1}{2} \cdot 9800 \cdot 8,5 \cdot 25 \cdot 72,25 + 36 = \frac{1}{2} \cdot 9800 \cdot 8,5 \cdot 25 \cdot 10,40 = 10.840 \text{ kN}$$

B) FUERZA DEL AGUA DE MAR SOBRE CARA DERECHA — FUNCIÓN DE H

¿Por qué? Análogamente para el agua de mar (densidad $\rho_{sal} > \rho_{dulce}$): $F_D = \frac{1}{2} \rho_{sal} g h^2 b$. La diferencia de densidades justifica que con la misma altura se ejerce mayor fuerza en el lado del mar.

La cara derecha es vertical, por lo que $F_V = 0$ y la resultante es puramente horizontal:

$$F_2(h) = \frac{1}{2} \cdot 10.290 \cdot h^2 \cdot 25 = 128.625 h^2 \text{ N}$$

Para $h = 3$ m: $F_2 = 128.625 \times 9 = 1.157,6 \text{ kN}$ (horizontal)

C) FUERZA DE INFILTRACIÓN EN LA BASE — H = 12 M, h = 3 M

¿Por qué? La presión en la base de la pantalla viene dada por la columna de fluido. La fuerza de infiltración (upward seepage) actúa verticalmente hacia arriba con $F_{inf} = p_{base} \cdot A_{base}$, donde p_{base} resulta del nivel freático diferencial.

Presiones en los extremos de la base:

$$P_A = \gamma_1 \cdot H_{max} = 9800 \times 12 = 117.600 \text{ Pa}$$

$$P_B = \gamma_2 \cdot h_{max} = 10.290 \times 3 = 30.870 \text{ Pa}$$

La fuerza de subpresión (distribución trapezoidal, dirección vertical hacia arriba):

$$F_{inf} = \frac{P_A + P_B}{2} \cdot W_{base} \cdot b = \frac{117.600 + 30.870}{2} \cdot W_{base} \cdot 25$$

$$F_{inf} = 74.235 \cdot W_{base} \cdot 25 \text{ N}$$

El valor numérico exacto depende de la anchura de la base W_{base} indicada en la figura original del examen. La dirección es vertical hacia arriba; la magnitud varía linealmente entre P_A y P_B .

✓ Conclusiones

RESULTADO A) — OFICIAL

$$F_1(H) = \frac{1}{2} \cdot \gamma_1 \cdot H \cdot b \cdot H^2 + 36, \quad \alpha = \arctan(6/H)$$

$$\text{A } H = 8,5 \text{ m: } \alpha = \boxed{35,21^\circ}$$

RESULTADO B) — OFICIAL

$$F_2(h) = \frac{1}{2} \cdot \gamma_2 \cdot h^2 \cdot b \text{ (horizontal). A } h = 3 \text{ m: } F_2 = \boxed{1.157,6 \text{ kN}}$$

RESULTADO C) — OFICIAL

$$F_{inf} = \frac{P_A + P_B}{2} \cdot W_{base} \cdot b \text{ (↑ vertical). } P_A = \boxed{117,6 \text{ kPa}}, P_B = \boxed{30,87 \text{ kPa}}$$

La cara inclinada genera una fuerza oblicua con componente vertical (hacia arriba) por el peso del agua sobre ella. La cara vertical sólo genera componente horizontal.

La infiltración en la base actúa como una subpresión desestabilizadora que reduce la presión vertical efectiva sobre la cimentación.

Ejercicio 2 · Coeficiente de velocidad del orificio

Bernoulli · Orificio circular · Fluidos de diferente densidad

10%

Ejercicio 3 · Aliviadero lateral de presa — rampas paralelas

Manning · Canal semicircular · Sección hidráulicamente óptima · Pendiente mínima

10%

Ejercicio 4 · Conducción de fluido + golpe de ariete

Darcy-Weisbach · Caudal máximo · Golpe de ariete · TdCdM en codo y válvula

15%

Ejercicio 5 · Elevador hidráulico para coches — taller mecánico

Hidrostática · Fluido confinado · Manómetro · Válvula de seguridad

10%

Ejercicio 6 · Análisis dimensional — sustentación aerodinámica

Vaschy-Buckingham · Semejanza dinámica · Número de Mach · Número de Reynolds · Túnel de viento

12,5%

Ejercicio 7 · Conceptos teóricos de fluidos y turbina Pelton

Presión dinámica · Presión estática · Línea piezométrica · Bernoulli · Tubo Pitot · Venturímetro · Pelton

12,5%

Ejercicio 8 · Instalación de bombeo — Darcy-Weisbach y NPSH

Darcy-Weisbach · Hazen-Williams · Curva de bomba · Punto de funcionamiento · Cavitación

15%